Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional 2026-2

IMT2220

Cálculo para Ciencia de Datos

Tarea Computacional

Grupo 2

INTEGRANTES

Alondra Estay
Gaspar Galaz
José Mora
Renato Reyes

Profesor
Eduardo Cerpa
eduardo.cerpa@uc.cl

Ayudante
Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

TAREA COMPUTACIONAL

Indicaciones para usar esta plantilla

> **Indicaciones.** Esta plantilla es recomendada para resolver la tarea (aunque pueden utilizar cualquier otro formato mientras cumplan con lo solicitado). Pueden reemplazar cada *[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]* por su desarrollo. Al final de este archivo hay ejemplos de cómo escribir ecuaciones, incluir figuras y tablas. Borren esa página antes de entregar.

Algunas recomendaciones

- **Desarrollo.** Justifiquen cada paso: no basta con el resultado. Cuando usen un resultado de clases, menciónenlo.
- **Resultados numéricos.** Reporten los valores que se piden (normas, residuos, $J(\theta)$, etc.) con 3 o 4 cifras significativas e indiquen de qué celda del notebook salen. (Esto no es estrictamente necesario, pero sí recomendado.)
- **Figuras.** Guárdenlas desde el notebook con `plt.savefig("figuras/nombre.png", dpi=200, bbox_inches="tight")`, súbanlas a la carpeta `figuras/` (para que puedan añadirlas aquí) y comenten lo que se ve en ellas.

PROBLEMA 1

Reconstrucción de una imagen

(a) Mínimos cuadrados

i. **Gradiente y matriz Hessiana de J_0.**

Consideraremos la función:

$$J_0(x) = \|Ax - b\|_2^2$$

• Cálculo del gradiente

Para calcular el gradiente, primero expandiremos la función utilizando la propiedad de la norma euclidiana al cuadrado, $\|x\|_2^2 = x^T x$:

$$\begin{aligned} J_0(x) &= (Ax - b)^T (Ax - b) \\ &= x^T A^T Ax - x^T A^T b - b^T Ax + b^T b \end{aligned}$$

Como $x^T A^T b$ es un escalar, es igual a su transpuesta, es decir, $x^T A^T b = (x^T A^T b)^T = b^T Ax$.

Al tener esto en consideración, podemos agrupar los términos del medio y obtener:

$$J_0(x) = x^T A^T Ax - 2x^T A^T b + b^T b$$

Con la función expresada de esta forma, podemos calcular su gradiente derivando cada término respecto del vector x. Realizando la derivación, obtenemos que el gradiente de J_0 es:

$$\boxed{\nabla J_0(x) = 2A^T (Ax - b)}$$

• Cálculo de la Matriz Hessiana

Para calcular la matriz Hessiana, debemos encontrar las segundas derivadas parciales de una función. En este caso, como $J_0(x)$ depende del vector x, podemos obtener la Hessiana derivando el gradiente respecto de x, considerando que las matrices A y A^T y el vector b son constantes.

Por lo tanto, la matriz Hessiana es:

$$\boxed{H_{J_0} = 2A^T A}$$

• Deducción de las ecuaciones normales

Para demostrar que los puntos críticos de $J_0(x)$ corresponden a las soluciones de las ecuaciones normales, debemos recordar que un punto crítico de una función es aquel donde su gradiente es igual a cero. Por lo que utilizaremos el gradiente obtenido anteriormente y lo igualaremos a cero:

$$\nabla J_0(x) = 2A^T(Ax - b) = 0$$

Simplificamos dividiendo por 2 y reordenamos los términos:

$$\begin{aligned} A^T(Ax - b) &= 0 \\ A^TAx - A^Tb &= 0 \\ A^TAx &= A^Tb \end{aligned}$$

De esta manera, obtenemos la expresión para las ecuaciones normales:

$$\boxed{A^TAx = A^Tb}$$

Por lo tanto, concluimos que si un vector x es un punto crítico de $J_0(x)$, entonces necesariamente satisface las ecuaciones normales.

ii. H_{J_0} **es semidefinida positiva y todo punto crítico es un mínimo global.**

• Demostración de la Hessiana semidefinida positiva

Para demostrar que una matriz H es semidefinida positiva, se debe cumplir que $v^THv \geq 0$ para cualquier vector $v \in \mathbb{R}^n$.

Del ítem (a).i, obtuvimos que la matriz Hessiana es: $H_{J_0} = 2A^TA$

Dado que H_{J_0} es simétrica, ya que $(2A^TA)^T = 2A^TA$, evaluamos la condición anterior tomando un vector cualquiera $v \in \mathbb{R}^n$ y reemplazamos los valores:

$$\begin{aligned} v^TH_{J_0}v &= v^T(2A^TA)v \\ &= 2v^TA^TAv \\ &= 2(Av)^T(Av) \\ &= 2\|Av\|_2^2 \end{aligned}$$

Sabemos que una norma al cuadrado siempre es mayor o igual a cero. Por lo tanto:

$$\boxed{v^TH_{J_0}v = 2\|Av\|_2^2 \geq 0}$$

Como esta desigualdad se cumple para cualquier vector v, concluimos que la matriz Hessiana H_{J_0} es semidefinida positiva.

• **Demostración de que todo punto crítico es un mínimo global**

Para demostrar que cualquier punto crítico de $J_0(x)$ es un mínimo global, utilizaremos la aproximación de Taylor de segundo orden. Al ser $J_0(x)$ una función cuadrática, esta aproximación es exacta y podemos expresarla como:

$$J_0(x) = J_0(x_0) + \nabla J_0(x_0)^T(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_{J_0}(x - x_0)$$

Considerando x_0 un punto crítico, sabemos que su gradiente es igual a cero, es decir, $\nabla J_0(x_0) = 0$. Teniendo esto en cuenta, podemos simplificar la expresión obteniendo:

$$J_0(x) = J_0(x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^T H_{J_0}(x - x_0)$$

Además, como demostramos anteriormente que la matriz Hessiana es semidefinida positiva, el término cuadrático es siempre mayor o igual a cero:

$$\frac{1}{2}(x - x_0)^T H_{J_0}(x - x_0) \geq 0$$

De esta manera, obtenemos:

$$\boxed{J_0(x) \geq J_0(x_0)}$$

Con esto podemos deducir que el valor de la función en cualquier punto x es mayor o igual que su valor en el punto crítico x_0. Por lo tanto, concluimos que todo punto crítico de $J_0(x)$ es un mínimo global de la función.

iii. **Unicidad o infinitos minimizadores.**

• **Todos los valores propios de A^TA son positivos**

Si todos los valores propios de A^TA son positivos, entonces esta matriz es definida positiva y, por lo tanto, invertible.

Del ítem (a).i, sabemos que todos los puntos críticos de $J_0(x)$ satisfacen las ecuaciones normales:

$$A^TAx = A^Tb$$

Como A^TA es invertible, multiplicamos ambos lados por su inversa para despejar x:

$$\boxed{x = (A^TA)^{-1}A^Tb}$$

Por lo tanto, las ecuaciones normales tienen una única solución, la cual corresponde a un mínimo global de $J_0(x)$, según lo demostrado en el ítem (a).ii. Con esto podemos concluir que, cuando todos los valores propios de A^TA son positivos, la función $J_0(x)$ tiene un único minimizador global.

- **A^TA tiene al menos un valor propio nulo**

Si A^TA tiene un valor propio igual a cero, entonces existe un vector $v \neq 0$ tal que $A^TAv = 0$.

Multiplicando por v^T y utilizando la propiedad de la norma euclidiana, obtenemos:

$$v^TA^TAv = \|Av\|_2^2 = 0$$

Como una norma solo es cero cuando el vector es nulo, concluimos que $Av = 0$.

Para demostrar que existen infinitos minimizadores, consideramos un punto crítico x_0 de $J_0(x)$, que por lo demostrado en el ítem (a).ii también es un mínimo global. A partir de este punto, podemos construir nuevos vectores de la forma $x_t = x_0 + tv$, con $t \in \mathbb{R}$. Para comprobar si estos también son minimizadores, los reemplazamos en la función:

$$\begin{aligned} J_0(x_t) &= \|A(x_0 + tv) - b\|_2^2 \\ &= \|Ax_0 + tAv - b\|_2^2 \\ &= \|Ax_0 - b\|_2^2 \\ &= J_0(x_0) \end{aligned}$$

Como $Av = 0$, todos los vectores x_t entregan el mismo valor de la función que x_0, por lo que también son mínimos globales. Además, como $v \neq 0$ y t puede tomar infinitos valores, podemos generar infinitos vectores distintos. Por lo tanto, concluimos que, si A^TA tiene al menos un valor propio nulo, la función $J_0(x)$ tiene infinitos minimizadores globales.

(b) Reconstrucción

i. **Implementación.** Reporten $\|x_0\|_2$, $\max_i|x_{0,i}|$ y $\|Ax_0 - b\|_2$, muestren lado a lado b y x_0, y respondan las preguntas.

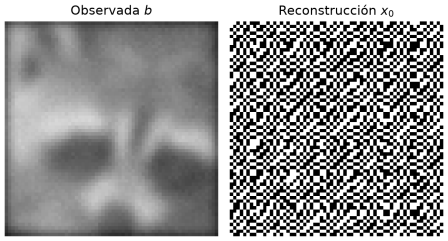


Figura 1: Comparación imagen Observada b y Reconstrucción x_0

- **Respuestas**

Resultados Numéricos:

- Norma: $\|x_0\|_2 = 3.503 \cdot 10^5$

- Máximo Absoluto: $\max_i |x_{0,i}| = 1.871 \cdot 10^4$

- Residuo: $\|Ax_0 - b\|_2 = 5.626 \cdot 10^{-12}$

Al comparar las imágenes, se observa claramente que la imagen x_0 no se parece a la imagen observada b. Si bien esta última se encuentra desenfocada, todavía es posible distinguir las características y el rostro de lo que parece ser un mapache. En cambio, en x_0 se pueden observar píxeles blancos y negros que impiden identificar alguna figura reconocible.

Esta distorsión se puede entender a partir de los resultados numéricos obtenidos. En primer lugar, la norma de la reconstrucción es $\|x_0\|_2 = 3.503 \cdot 10^5$. Sabiendo que la norma máxima de una imagen válida es de 64, podemos notar cómo la norma obtenida es considerablemente mayor a la esperada, lo que provoca que su magnitud sea desproporcionada y dificulte la interpretación de los píxeles obtenidos.

Por otro lado, se obtuvo que el máximo absoluto de sus componentes es $\max_i |x_{0,i}| = 1.871 \cdot 10^4$. Esta cifra es significantivamente superior, considerando la intensidad de cada píxel debería pertener al intervalo $[0, 1]$. Al no respetarse estos límites, los píxeles se saturan creando contrastes extremos de blanco y negro que arruinan la imagen reconstruida.

Finalmente, el residuo obtenido es $\|Ax_0 - b\|_2 = 5.626 \cdot 10^{-12}$, un valor que es prácticamente cero. Gracias a este resultado sabemos que x_0 satisface el sistema $Ax = b$. Sin embargo, esto no garantiza que la solución obtenida tenga sentido como imagen.

En conclusión, aunque x_0 satisface el sistema, sus valores no cumplen las condiciones esperadas para una imagen válida, lo que concuerda con la distorsión que se observa en la reconstrucción.

ii. **Explicación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Regularización de Tikhonov

i. **Gradiente, Hessiana y único minimizador global.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Descomposición de $\langle x_\lambda, v_i \rangle$ y cota del aporte del ruido.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **Interpretación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iv. **Implementación.** Completen la tabla y comparen las reconstrucciones.

	$\|x\|_2$	$\|Ax - b\|_2$
x_0		
$\lambda = 10^{-3.5}$		
$\lambda = 10^{-2.5}$		
$\lambda = 1$		

Tabla 1: Norma y residuo de cada reconstrucción.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Píxeles dañados

i. $\tilde{\eta} = \eta + (\tilde{b} - b)$ **e interpretación de sus sumandos.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. $\|\tilde{b} - b\|_2$ **y comparación de** $\|\tilde{\eta}\|_2$ **con** δ**.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **¿Por qué fracasa la reconstrucción? ¿Bastaría con aumentar** λ**?**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(Bonus) Mínimos cuadrados ponderados

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

PROBLEMA 2

Red neuronal con dos capas ocultas

(a) Derivada de la sigmoide

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(b) Función de pérdida y su gradiente

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Implementación y verificación del gradiente

Reporten θ_0, $J(\theta_0)$ y el error máximo E.

Parámetro	Fórmula de (b)	D_j	Diferencia
a_1			
b_1			
a_2			
b_2			
v			
c			

Tabla 2: Gradiente en θ_0: fórmulas de (b) y diferencias centradas.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Descenso del gradiente

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(e) Parámetros encontrados

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(f) Sensibilidad del entrenamiento

i. **Tamaño del paso.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Distintas inicializaciones.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(g) Datos de otra función

i. **Entrenamiento.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Monotonía, cotas y por qué la red no puede aproximar $\tilde{f}$.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

TAREA COMPUTACIONAL

Ejemplos de uso (borren esta sección antes de entregar)

Ecuaciones

Una ecuación destacada se escribe entre `\[` y `\]`:

$$\nabla J_0(x) = 2A^T(Ax - b).$$

Para varias líneas alineadas, usen `align*`:

$$\begin{aligned} J_\lambda(x) &= \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2 \\ &= x^T(A^TA + \lambda I)x - 2(A^Tb)^Tx + b^Tb. \end{aligned}$$

La plantilla define `\norm{x}`, `\abs{x}`, `\ip{u}{v}` (producto interno $\langle u, v \rangle$), `\R` ($\mathbb{R}$) y `\diag`.

Figuras

Guarden la figura desde el notebook en la carpeta `figuras/` e inclúyanla así:

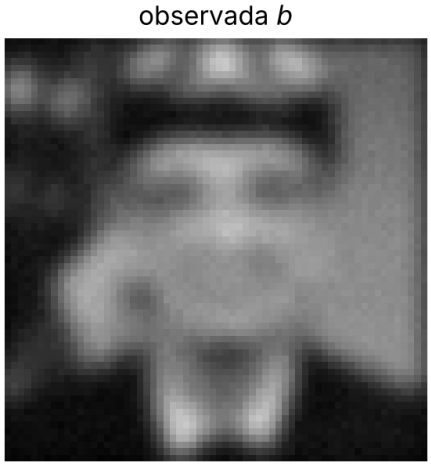


Figura 2: Imagen observada b (ejemplo con los datos de la pauta).

Para referirse a ella, escriban `Figura~\ref{fig:ejemplo}`: Figura 2.

Cajas de comentarios

> **Observación.** Si quieren destacar un comentario, usen el entorno `nota`.